

IA : Diourbel

Année scolaire : 2025-2026

IEF : Bambey

Classe : TS2

Lycée de Ndongol

Professeur: M. DIOGOUL

1^{er} devoir de mathématiques du 1^{er} semestre

Durée : 4h

Exercice 1 : (4 pts)

1. Soit f telle que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$. Interpréter géométriquement cette limite. (0,5 pt)
2. Répondre par vrai ou faux à l'affirmation suivante : Si f est dérivable à gauche et à droite en un réel a alors f est dérivable en a . (0,75 pt)
3. Choisir la bonne réponse parmi les trois qui sont proposées :
Si f une fonction dérivable et strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 5$ et $f(2) = -1$ alors l'équation $f(x) = 2$:
a) admet au moins une solution dans $[1; 2]$; b) n'admet pas de solution ; c) admet une et une seule solution dans $[1; 2]$. (1 pt)
4. a. Déterminer les réels a, b et c tels que $x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$. (0,75 pt)
b. En déduire une primitive sur $\mathbb{R}$ de f telle que $f(x) = x^2(x-1)^{2022}$. (1 pt)

Exercice 2 : (5 pts)

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x + 4}{(1-x)^2}$

1. Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{(1-x)^2}$. (1 pt)
2. En déduire une primitive F de f sur $]1; +\infty[$. (1 pt)
3. Soit g la fonction définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = \frac{\sin^7 x - \sin^5 x - \sin^3 x + 4 \sin x}{\cos^3 x}$
a. Montrer que $g(x) = \frac{1}{2} f(\sin^2 x) \sin 2x$. (1, 25 pt)
b. En déduire les primitives de g sur $]0; \frac{\pi}{2}[$. (1,75 pt)

Problème : (11 pts) :

Partie A : On considère g la fonction définie par $g(x) = 2x^3 + 3x^2 + 6x + 1$

1. Montrer qu'il existe un unique réel α tel que $g(\alpha) = 0$ et que $\alpha \in]-1; 0[$ (1,5 pt)
2. Déterminer un encadrement de α à 10^{-1} près. (0,5 pt)
3. Déterminer le signe de g sur $] -\infty; 0[$. (0,5 pt)

Partie B : On considère f la fonction définie par $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x+1}{(x^2-1)^2} & \text{si } x < 0 \\ 1 + \sqrt{|2x - x^2|} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$ et (C_f) sa

courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm.

Sujet proposé par DR FALL

1.

- a. Justifier que $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. (0,5 pt)
- b. Ecrire $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue. (0,25 pt)
- c. Etudier la continuité de f en 0. (0,25 pt)
- d. Etudier la dérivabilité de f en 0 et 2 puis interpréter les résultats (0,75 pt)

2.

- a. Calculer les limites de f aux bornes de D_f . (0,75 pt)
- b. Etudier la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. (0,75 pt)

3.

- a. Montrer que pour tout $x < 0$ et $x \neq -1$, $f'(x) = \frac{-g(x)(x^2-1)}{(x^2-1)^4}$ (0,75 pt)
- b. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$. (0,75 pt)
- c. Dresser le tableau de variations de f . (0,75 pt)
- d. Construire les droites remarquables et (C_f) . (1,25 pt)

Partie C : Soit h la restriction de f à $]2 ; +\infty[$.

- 1. Montrer que h est bijective de $]2 ; +\infty[$ sur un intervalle J préciser. (0,5 pt)
- 2. Dresser le tableau de variation de h^{-1} . (0,25 pt)
- 3. Calculer $(h^{-1})'(1 + \sqrt{3})$. (0,5 pt)
- 4. Construire $(C_{h^{-1}})$ dans le même repère que (C_f) . (0,5 pt)

Ne compte pas les jours mais fait en sorte que les jours comptent. Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots mais dis beaucoup de choses en peu de mots.